

Klasyfikacja wina

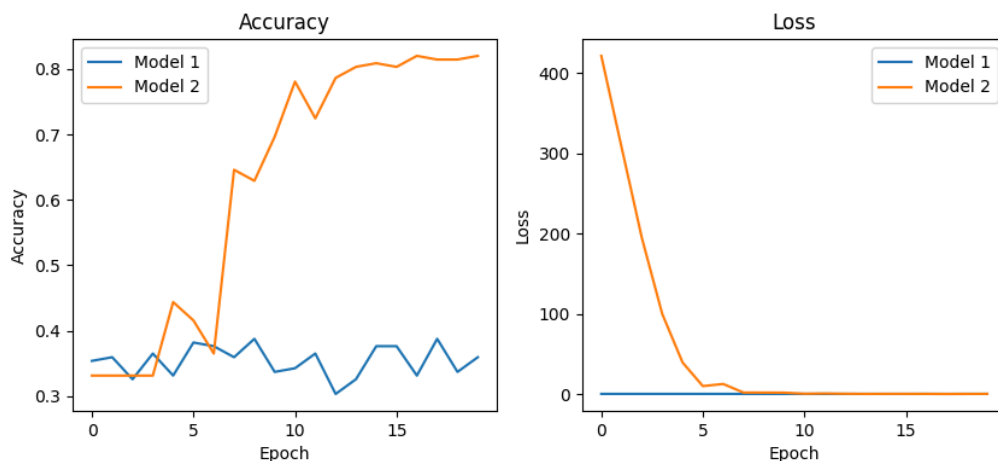
Autor: S28002

Kod ma na celu określenie kategorii wina na podstawie podanych przez użytkownika cech. Na początku przygotowujemy dane. Musimy podzielić zbiór na kategorie używając gorącej jedynek.

Trenujemy 2 modele z różnymi parametrami dla 20 epochów.

Model 1 – Prostszy z 3 warstwami dense. 16 i 8 neuronowe z aktywacją relu oraz 3 z aktywacją softmax

Model 2– Bardziej skomplikowany model z 1 warstwą o głębokości 128 neuronów i funkcją sigmoid która zdaje się znacząco poprawiać parametry. 2 warstwa ma 3 neurony i również aktywację softmax



Testujemy który z modeli ma lepsze parametry, kod ładuje oba i wybiera lepszy z nich.

Przydatna jest komenda testowa:

```
main.py --Alcohol 13.2 --Malic_acid 2.77 --Ash 2.51 --Alcalinity_of_ash 18.5 --Magnesium 101 --Total_phenols 2.05 --Flavanoids 1.77 --Nonflavanoid_phenols 0.1 --Proanthocyanins 1.0 --Color_intensity 4.0 --Hue 1.05 --OD280_OD315 3.5 --Proline 1050
```

Rezultat pokazuje się w konsoli

```
Model 2 jest lepszy
Przewidywana kategoria wina: 1
```